

+++ date = '2026-05-01T16:55:43-07:00' draft = false title = 'Practica4: El paradigma logico' +++

Materia: 40032 - Paradigmas de la Programación

Docente: M.I. José Carlos Gallegos Mariscal

Grupo: 941

1. Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo de esta práctica fue introducir el **paradigma lógico de programación** mediante el uso del lenguaje **Prolog**, utilizando el entorno **SWI-Prolog**.

Se implementaron dos problemas clásicos de inteligencia artificial:

- Las Torres de Hanoi
- El problema del Mono y la Banana

A diferencia de otros paradigmas, en Prolog no se describe paso a paso cómo resolver un problema, sino que se definen hechos y reglas, y el sistema de inferencia encuentra la solución mediante unificación y backtracking.

1.2 Herramientas utilizadas

Herramienta	Función
SWI-Prolog	Intérprete del lenguaje Prolog
Visual Studio Code	Editor de código
GitHub	Repositorio del proyecto

1.3 Conceptos del paradigma lógico

Concepto	Descripción
Hechos	Afirmaciones verdaderas
Reglas	Relaciones lógicas entre hechos
Consultas	Preguntas al sistema
Unificación	Emparejamiento de patrones
Backtracking	Búsqueda automática de soluciones

2. Desarrollo de la práctica

2.1 Estructura del proyecto

```
practica-prolog/  
├─ hanoi.pl  
├─ mono.pl  
└─ index.md
```

2.2 Torres de Hanoi

Descripción

El problema consiste en mover una serie de discos de un poste a otro utilizando un poste auxiliar, sin colocar un disco grande sobre uno más pequeño.

Código Fuente

```
% Caso base  
hanoi(1, Origen, Destino, _) :-  
    write('Mover disco de '), write(Origen),  
    write(' a '), writeln(Destino).  
  
% Caso recursivo  
hanoi(N, Origen, Destino, Aux) :-  
    N > 1,  
    N1 is N - 1,  
    hanoi(N1, Origen, Aux, Destino),  
    write('Mover dis de '), write(Origen),  
    write(' a '), write(Destino),  
    hanoi(N1, Aux, Destino, Origen).
```

Ejecución

```
?- hanoi(3, izquierda, derecha, centro).
```

Resultado

El programa genera los movimientos necesarios para resolver el problema de forma recursiva.

2.3 El Mono y la Banana

Descripción

Se modela un problema de búsqueda donde un mono debe alcanzar una banana utilizando una caja.

Estado del problema

```
estado(PosMono, Altura, PosCaja, TieneBanana)
```

Codigo fuente

```
caminar(estado(_, suelo, Caja, Banana),
        estado(Caja, suelo, Caja, Banana)).

mover_caja(estado(Pos, suelo, Pos, no),
           estado(centro, suelo, centro, no)).

subir(estado(centro, suelo, centro, no),
      estado(centro, encima, centro, no)).

agarrar(estado(centro, encima, centro, no),
        estado(centro, encima, centro, si)).

solucionar(E0) :-
    caminar(E0, E1),
    mover_caja(E1, E2),
    subir(E2, E3),
    agarrar(E3, _).
```

Ejecución

```
?- solucioner(estado(puerta, suelo, ventana, no)).
```

2.4 Observaciones

- Prolog resuelve problemas mediante reglas, no instrucciones paso a paso.
- El orden de las reglas es importante.
- Si una condición no coincide, el sistema intenta otra solución automáticamente.

3. Conclusión

Esta práctica permitió comprender cómo el paradigma lógico utiliza reglas y hechos para resolver problemas. Se observó que Prolog es especialmente útil para problemas de inteligencia artificial y búsqueda en espacios de estado, ya que el sistema realiza la inferencia automáticamente.

4. Evidencias

Torre de Hanoi

```
11 ?- hanoi(2, izquierda, centro, derecha).  
Mover disco de izquierda a derecha  
Mover disco de izquierda a centro  
Mover disco de derecha a centro  
true .
```

El Mono y la Banana

```
13 ?- solucionar(estado(puerta, suelo, ventana, no)).  
Camina hacia la caja  
Empuja la caja al centro  
Sube a la caja  
Agarra la banana!  
true.
```

Enlaces

[GitHub](#)

[GitHub Pages](#)